BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis QR Code

Informasi Dokumen	
Nama Proyek	Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya
Versi	1.0
Tanggal	20 Oktober 2026
Disusun oleh	Muhammad Alvin Pratama (NIM: 20230801155)
Program Studi	Teknik Informatika — Fakultas Ilmu Komputer
Institusi	Universitas Esa Unggul
Status Dokumen	Final Draft untuk Tugas Akhir

1. EXECUTIVE SUMMARY

1.1 Latar Belakang Bisnis

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan transportasi. Aplikasi mobile memungkinkan pengguna memperoleh layanan secara lebih fleksibel tanpa harus bergantung pada proses langsung di lokasi. Namun, pada layanan Bus Trans Citra Raya, proses pemesanan tiket masih dilakukan secara manual penumpang harus datang langsung ke lokasi keberangkatan untuk memastikan ketersediaan tiket atau tempat duduk.

Berdasarkan pengalaman penulis saat akan menggunakan Bus Trans Citra Raya menuju Grogol, bus yang dituju telah penuh atau keberangkatan telah berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan tiket atau kapasitas pada keberangkatan yang diinginkan sudah tidak tersedia sehingga penumpang harus menunggu keberangkatan berikutnya. Selain itu, proses validasi tiket oleh petugas masih dilakukan secara visual/manual sehingga rawan kesalahan dan duplikasi.

1.2 Masalah Nyata

No	Permasalahan

1	Penumpang mengalami kesulitan memperoleh tiket pada jadwal tertentu ketika kapasitas bus telah terpenuhi.
2	Penumpang membutuhkan informasi jadwal dan ketersediaan tempat duduk sebelum menuju lokasi keberangkatan.
3	Belum tersedianya mekanisme pemesanan dan validasi tiket secara digital yang terintegrasi dalam satu aplikasi.
4	Proses validasi tiket masih dilakukan secara visual/manual sehingga rawan kesalahan dan duplikasi.
5	Admin/pengelola belum memiliki dashboard terpusat untuk mengelola jadwal, status bus, dan data tiket penumpang.

1.3 Tujuan Sistem

Membangun aplikasi mobile terintegrasi yang terdiri atas:

- Frontend React Native untuk penumpang (pemesanan tiket, pemilihan rute, kursi, e-ticket QR Code, riwayat).
- Backend Laravel Filament untuk admin (dashboard, scan tiket, kelola jadwal, status bus siap).

Sistem ini menyediakan layanan pemesanan tiket digital dan validasi QR Code untuk Bus Trans Citra Raya sehingga proses pemesanan dan validasi tiket dapat berjalan dalam satu ekosistem yang efisien, akurat, dan terintegrasi.

2. BUSINESS OBJECTIVES & SUCCESS METRICS

2.1 Business Objectives (SMART)

Kode	Business Objective	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
BO-01	Menyediakan layanan pemesanan tiket Bus	Aplikasi React Native untuk	100% fitur pemesan	Dapat dikembangkan dengan React	Menjawab masalah antrian &	6 bulan pengembangan

	Trans Citra Raya secara digital melalui aplikasi mobile	penumpang	an berfungsi	Native & Laravel	keterbatasan tiket	
BO-02	Menyediakan mekanisme validasi tiket berbasis QR Code	Modul scan tiket di Laravel Filament	Akurasi pembacaan QR ≥ 95%	Library QR Code tersedia	Menjamin validitas tiket penumpang	6 bulan pengembangan
BO-03	Menyediakan dashboard admin terpusat untuk mengelola jadwal, tiket, dan status bus	Dashboard Laravel Filament	100% fitur admin berfungsi	Filament menyediakan komponen siap pakai	Mendukung operasional pengelola	6 bulan pengembangan
BO-04	Meningkatkan efisiensi proses pemesanan & validasi tiket dibandingk	Perbandingan proses As-Is vs To-Be	Waktu proses turun 30%	Prototype dapat diuji terbatas	Mendukung digitalisasi layanan	6 bulan pengembangan

	an sistem manual					

2.2 Success Metrics

Metrik	Target	Metode Pengukuran
Task Completion Rate	≥ 90%	Black Box Testing
Akurasi Validasi QR Code	≥ 95%	Black Box Testing
Waktu Respons Scan QR	≤ 3 detik	Pengukuran teknis
Tingkat Kesalahan Validasi	≤ 5%	Log sistem

3. SCOPE

3.1 In-Scope

No	Cakupan	Platform
1	**Login penumpang**	React Native
2	**Pemesanan tiket** (pilih rute, jadwal, kursi)	React Native
3	**E-ticket dengan QR Code**	React Native
4	**Riwayat pemesanan penumpang**	React Native
5	**Dashboard admin** (kelola jadwal, tiket, penumpang, status bus)	Laravel Filament
6	**Scan tiket** (validasi QR Code)	Laravel Filament
7	**Manajemen status bus siap** (di-update oleh admin)	Laravel Filament
8	**Backend API** untuk komunikasi React Native , Laravel	Laravel

3.2 Out-of-Scope

No	Di Luar Cakupan	Alasan
1	**Pelacakan bus secara real-time** (GPS tracking)	Di luar fokus penelitian; admin cukup update status bus siap

2	**Integrasi pembayaran digital** (payment gateway)	Dibatasi pada prototype TA
3	**Aplikasi iOS**	Fokus pada React Native (Android)
4	**Integrasi dengan sistem resmi Trans Citra Raya**	Aplikasi merupakan prototype untuk keperluan Tugas Akhir
5	**Fitur refund / pembatalan tiket**	Tidak termasuk kebutuhan utama
6	**Notifikasi push**	Opsional, dapat ditambahkan di penelitian lanjutan

4. STAKEHOLDER ANALYSIS

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Influence
Penumpang	Pengguna aplikasi React Native	Kemudahan pemesanan, pemilihan rute & kursi, e-ticket, riwayat	Tinggi (pengguna akhir)
Admin / Pengelola	Pengguna dashboard Laravel Filament	Kelola jadwal, tiket, status bus, scan tiket	Tinggi (pengguna operasional)
Petugas Validasi	Pengguna modul scan tiket (Filament)	Verifikasi tiket cepat & akurat	Tinggi (pengguna operasional)
Pengelola Bus Trans Citra Raya	Pemilik layanan transportasi	Efisiensi operasional, validasi tiket terpusat	Tinggi (pemangku kepentingan utama)
Peneliti (Mahasiswa)	Pengembang & penanggung jawab TA	Keberhasilan penelitian & kelulusan	Tinggi (pelaksana)
Dosen Pembimbing	Pembimbing akademik	Kualitas metodologi & hasil penelitian	Sedang (pengawas)

Tim Penguji	Evaluator TA	Kesesuaian hasil dengan standar akademik	Sedang (evaluator)

5. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Kode	Functional Requirement	Aktor	Platform	Prioritas
FR-01	Login penumpang (email/kata sandi)	Penumpang	React Native	Tinggi
FR-02	Registrasi akun penumpang	Penumpang	React Native	Tinggi
FR-03	Menampilkan daftar rute yang tersedia	Penumpang	React Native	Tinggi
FR-04	Menampilkan jadwal keberangkatan per rute	Penumpang	React Native	Tinggi
FR-05	Menampilkan ketersediaan kursi per jadwal	Penumpang	React Native	Tinggi
FR-06	Memilih kursi (seat selection)	Penumpang	React Native	Tinggi
FR-07	Memproses pemesanan tiket	Penumpang	React Native	Tinggi
FR-08	Menerbitkan e-ticket dengan QR Code	Sistem	React Native	Tinggi
FR-09	Menampilkan riwayat pemesanan	Penumpang	React Native	Sedang
FR-10	Menampilkan detail tiket & QR Code	Penumpang	React Native	Tinggi
FR-11	Login admin	Admin	Laravel Filament	Tinggi
FR-12	Dashboard admin (ringkasan data)	Admin	Laravel Filament	Tinggi

FR-13	Kelola jadwal keberangkatan (CRUD)	Admin	Laravel Filament	Tinggi
FR-14	Kelola rute (CRUD)	Admin	Laravel Filament	Tinggi
FR-15	Kelola data penumpang	Admin	Laravel Filament	Sedang
FR-16	Kelola status bus siap (update manual oleh admin)	Admin	Laravel Filament	Tinggi
FR-17	Scan tiket (validasi QR Code)	Admin/Petugas	Laravel Filament	Tinggi
FR-18	Menampilkan hasil validasi tiket (valid/tidak valid)	Admin/Petugas	Laravel Filament	Tinggi
FR-19	Menyimpan riwayat validasi tiket	Sistem	Laravel Filament	Sedang
FR-20	Log aktivitas admin (audit trail)	Sistem	Laravel Filament	Sedang

6. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

6.1 Performance

Kode	Kebutuhan	Target
NFR-P01	Waktu respons scan QR Code	≤ 3 detik
NFR-P02	Waktu muat halaman jadwal	≤ 2 detik
NFR-P03	Waktu proses pemesanan tiket	≤ 5 detik
NFR-P04	Waktu muat dashboard admin	≤ 3 detik

6.2 Security

Kode	Kebutuhan	Target
NFR-S01	Autentikasi pengguna	Email & kata sandi terenkripsi (bcrypt)
NFR-S02	Enkripsi QR Code	Token unik + timestamp
NFR-S03	Perlindungan data pribadi	Sesuai prinsip privasi data

NFR-S04	Pencegahan replay attack	Validasi satu kali pakai
NFR-S05	Role-based access control	Penumpang vs Admin

6.3 Usability

Kode	Kebutuhan	Target
NFR-U01	Antarmuka ramah pengguna	Diukur melalui observasi pengalaman penumpang
NFR-U02	Navigasi sederhana	Maksimal 4 langkah menuju pemesanan
NFR-U03	Ketersediaan panduan penggunaan	Onboarding / tooltip

6.4 Reliability

Kode	Kebutuhan	Target
NFR-R01	Ketersediaan sistem	≥ 99%
NFR-R02	Konsistensi data tiket	Sinkronisasi React Native ↔ Laravel
NFR-R03	Penanganan kesalahan	Pesan error informatif
NFR-R04	Backup database	Harian (daily backup)

7. BUSINESS PROCESS AS-IS VS TO-BE

7.1 As-Is (Proses Saat Ini)

Tahap	Aktivitas	Permasalahan
1	Penumpang datang ke lokasi keberangkatan	Membuang waktu & tenaga
2	Penumpang menanyakan ketersediaan tiket	Informasi tidak real-time
3	Penumpang membayar & menerima tiket fisik	Rentan hilang/rusak
4	Petugas memeriksa tiket secara visual	Rawan kesalahan & duplikasi
5	Penumpang naik ke bus	Kursi penuh

7.2 To-Be (Proses yang Diusulkan)

Tahap	Aktivitas	Platform	Manfaat
1	Penumpang login ke aplikasi	React Native	Akses dari mana saja

2	Penumpang melihat rute & jadwal	React Native	Informasi real-time
3	Penumpang memilih kursi & memesan tiket	React Native	Proses cepat & terstruktur
4	Sistem menerbitkan e-ticket + QR Code	React Native	Tiket digital, tidak mudah hilang
5	Admin meng-update status bus siap	Laravel Filament	Informasi status bus akurat
6	Petugas scan QR Code penumpang	Laravel Filament	Validasi cepat & akurat
7	Sistem memverifikasi status tiket	Laravel	Mengurangi kesalahan & duplikasi
8	Penumpang naik ke bus	React Nativ	Pengalaman perjalanan lebih baik

8. ASSUMPTIONS & CONSTRAINTS

8.1 Assumptions

No	Asumsi
1	Penumpang memiliki perangkat Android yang mendukung React Native.
2	Admin/petugas memiliki akses ke dashboard Laravel Filament.
3	Terdapat koneksi internet yang memadai di lokasi keberangkatan.
4	Admin selalu meng-update status bus siap secara manual.
5	Aplikasi merupakan prototype untuk keperluan Tugas Akhir.

8.2 Constraints

No	Batasan
1	Pengembangan dibatasi pada platform React Native (Android).
2	Tidak mencakup pelacakan bus real-time.
3	Tidak mencakup integrasi pembayaran digital kompleks.
4	Dashboard admin menggunakan Laravel Filament.

5	Waktu pengembangan dibatasi oleh jadwal Tugas Akhir.

9. RISK REGISTER

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Mitigasi
R-01	QR Code tidak terbaca saat pemindaian	Sedang	Tinggi	Pengujian berulang, pencahayaan, kualitas kamera
R-02	Koneksi internet tidak stabil	Sedang	Sedang	Rancangan cache data jadwal
R-03	Pengguna kurang familiar aplikasi mobile	Sedang	Sedang	UI sederhana, onboarding, panduan penggunaan
R-04	QR Code dipalsukan	Rendah	Tinggi	Enkripsi token + timestamp, validasi server-side
R-05	Keterbatasan waktu penelitian	Tinggi	Sedang	Pembatasan lingkup, prioritas fitur inti
R-06	Data jadwal tidak akurat	Sedang	Sedang	Koordinasi dengan pengelola, validasi data
R-07	Kegagalan sinkronisasi React Native ↔ Laravel	Rendah	Tinggi	Mekanisme retry, logging, monitoring
R-08	Admin lupa update status bus siap	Sedang	Sedang	Reminder di dashboard, validasi status

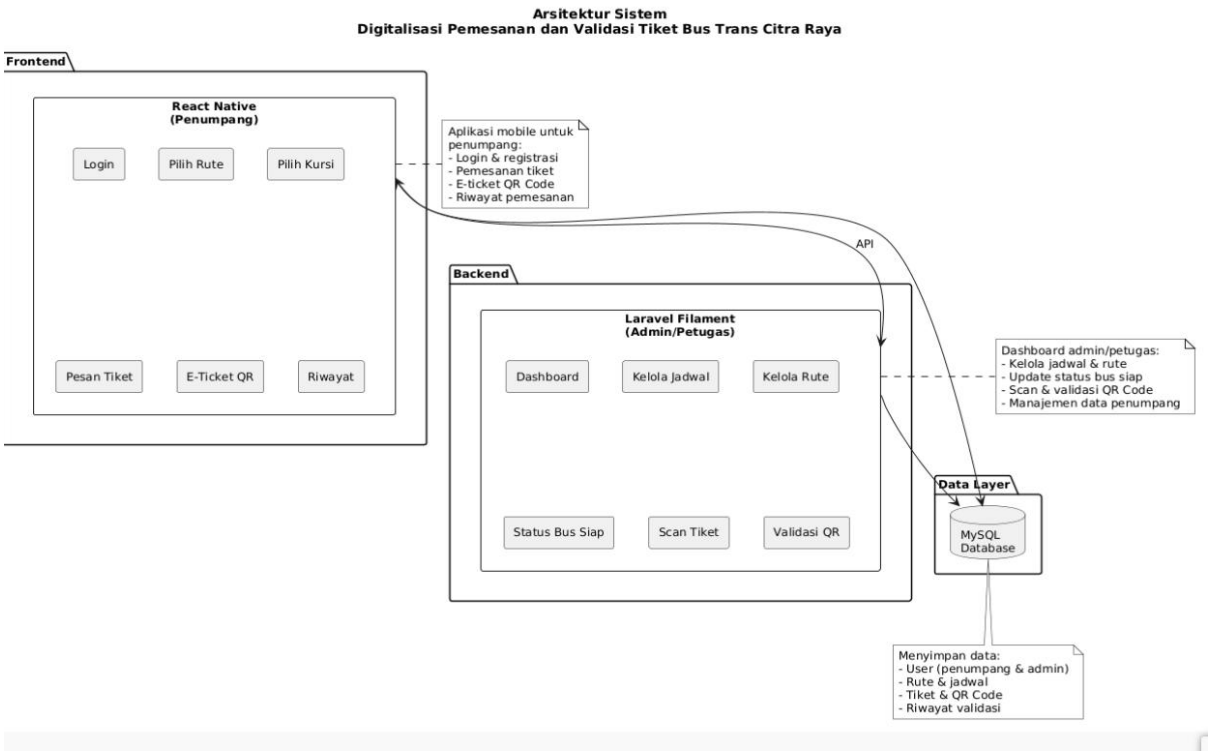
10. ACCEPTANCE CRITERIA

Kode	Kriteria	Platform	Metode Verifikasi
AC-01	Penumpang dapat login & registrasi	React Native	Black Box Testing
AC-02	Penumpang dapat melihat rute & jadwal	React Native	Black Box Testing

AC-03	Penumpang dapat memilih kursi & memesan tiket	React Native	Black Box Testing
AC-04	Sistem menerbitkan e-ticket dengan QR Code	React Native	Black Box Testing
AC-05	Penumpang dapat melihat riwayat pemesanan	React Native	Black Box Testing
AC-06	Admin dapat login ke dashboard	Laravel Filament	Black Box Testing
AC-07	Admin dapat mengelola jadwal & rute	Laravel Filament	Black Box Testing
AC-08	Admin dapat meng-update status bus siap	Laravel Filament	Black Box Testing
AC-09	Admin/petugas dapat scan tiket	Laravel Filament	Black Box Testing
AC-10	Sistem memverifikasi status tiket dengan akurat	Laravel Filament	Black Box Testing
AC-11	Sistem menolak tiket invalid / sudah digunakan	Laravel Filament	Black Box Testing
AC-12	Waktu respons scan QR ≤ 3 detik	Laravel Filament	Pengukuran teknis

LAMPIRAN

A. Arsitektur Sistem (Ringkasan)



B. Referensi Dokumen Terkait

- Proposal Tugas Akhir (Bab 1, Bab 2, Bab 3)
- Dokumen SLR (Systematic Literature Review)
- Dokumen Analisis Gap & Rekomendasi Judul
- Dokumen Spesifikasi Sistem & Visual Diagram

C. Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Perubahan	Disusun oleh
1.0	20 Oktober 2026	Draft awal BRD	Muhammad Alvin Pratama

D. Catatan Verifikasi

- Angka target pada Success Metrics, NFR, dan Acceptance Criteria di atas adalah contoh realistis dan dapat Anda sesuaikan dengan hasil pengujian atau kesepakatan dengan pembimbing.
- Dokumen ini selaras dengan Bab 1 (Pendahuluan), Bab 2 (Tinjauan Pustaka), dan Bab 3 (Metodologi) pada proposal TA yang telah disusun.